TP 2A

La solidification de l'eau · thermomètre électronique

45 min

Objectif : tracer la courbe de refroidissement de l'eau et observer ce qui se passe pendant la solidification.

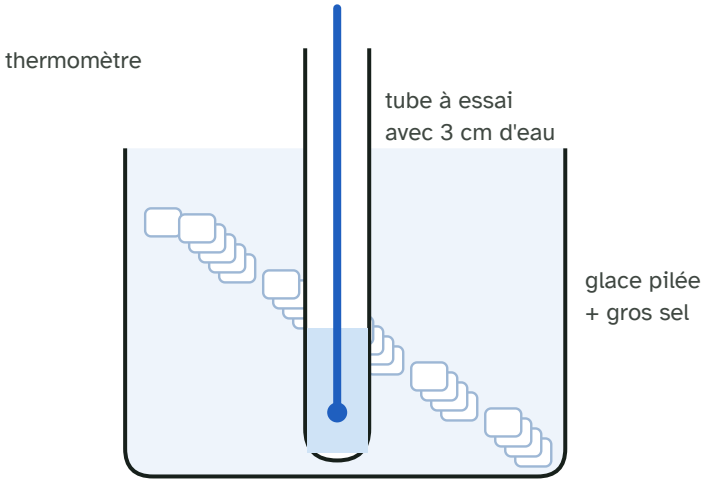
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Quand un métal fondu se solidifie dans un moule, sa température baisse-t-elle tout le temps ? On étudie d'abord un corps pur facile à observer : l'eau.

MATÉRIEL

- un tube à essai avec 3 cm d'eau
- un thermomètre
- un bécher de glace pilée et de gros sel
- un chronomètre



Le montage.

Partie A · Mesures

1. Plonge le tube dans le mélange de glace et de sel, thermomètre au centre de l'eau.
2. Toutes les minutes, relève la température et note l'aspect de l'eau (liquide, liquide et glace, glace).
3. Continue pendant 14 min.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 18 ; 11 ; 6 ; 2,5 ; 0,5 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; –1,5 ; –4 ; –6 °C (une valeur par minute). Premiers cristaux à 5 min, tout est solide à 11 min.

t (min)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
θ (°C)															

1 Complète le tableau avec tes mesures. RÉA

Partie B · Courbe de refroidissement

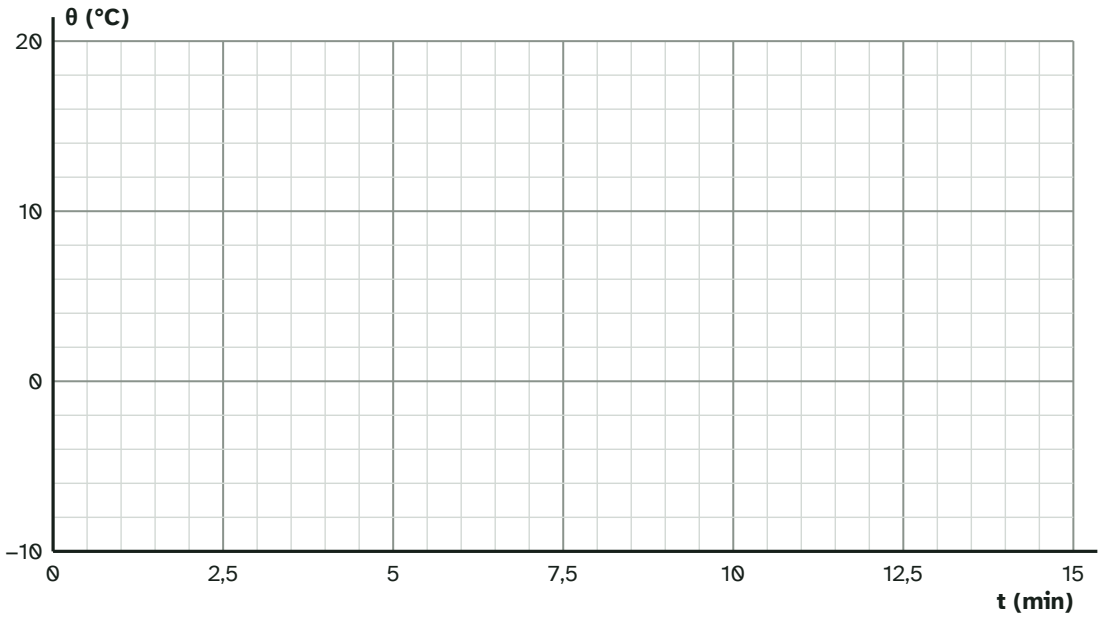
2 Place les points dans le repère et trace la courbe. RÉA

TP 2A

La solidification de l'eau · thermomètre électronique

45 min

Objectif : tracer la courbe de refroidissement de l'eau et observer ce qui se passe pendant la solidification.



Température de l'eau en fonction du temps.

3 La courbe comporte trois parties. Pour chacune, dis si la température diminue ou reste constante, et donne l'état de l'eau. ANA

4 À quelle température se situe le palier ? Comment s'appelle ce changement d'état ? RÉA

Partie C · Interprétation

5 Pendant tout le palier, le mélange de glace et de sel est plus froid que l'eau du tube. L'eau perd-elle de l'énergie pendant le palier ? ANA

6 Pourtant sa température ne baisse pas. À quoi sert l'énergie perdue ? VAL

7 Retour à la situation : un métal pur qui se solidifie dans un moule a-t-il une température qui baisse tout le temps ? Explique. COM